LSSA — LMS Study Assistant

전공 교안으로 매일 복습하고, 졸업과 진로까지 챙기는 학습 챗봇

내 전공 현장을 바꾸는 AI

한양여자대학교 소프트웨어융합과 박서영 & 박지연 · 1차 AI 심사 · 본선 발표

서비스 https://lms-study-helper.vercel.app/ · GitHub https://github.com/arlen-up/Study_assistance

왜 만들었을까?: 전공 공부는 많고, 복습은 미뤄집니다!

- 과목마다 강의 자료가 따로 있어 필요한 내용을 찾는 데 시간이 걸립니다.
- 수업 직후 복습을 미루면 배운 내용을 금방 잊습니다.
- 학점, 졸업 요건, 과제 마감이 여러 곳에 흩어져 있어 찾기 어렵고 놓치기 쉽습니다.

그래서 교안에서 찾아 출처와 함께 답하고, 복습 시점을 챙기는 도우미를 만들었습니다.

누구를 위해?: IT계열 재학생

대상

- IT계열 학과 재학생
- 수강 과목이 여러 개인 학생
- 진로(ex. 백엔드·프론트엔드·데이터 분석)를 고민하는 학생

사용 장면 (가상 예시)

- 수업 후 간단한 복습
- 언제든 원할때 교안에서 핵심 찾기
- 졸업 학점이 얼마나 남았는지 확인

해결하려는 세 가지 어려움

1. 미루는 습관

복습 날짜(1·3·7일, 못 풀면 다음 날)와 오늘 복습할 과목을 보여 주고, 매일 메일로 알립니다.

2. 파편화된 학사 정보

가상 LMS(모의 시스템)의 과제·강의 자료와 이수 학점을 챗봇에서 한 번에 확인합니다.

3. 단기 기억에 머무는 학습

퀴즈와 시험 예상 문제로 풀어 보고, 출처가 있는 교안으로 다시 확인하게 합니다.

이 프로젝트는 대학생이 흔히 겪는 세 가지 어려움을 줄이고자 합니다.

LSSA는 RAG 기반 학습 챗봇과 커리어 나비게이터로 이 문제들을 돕습니다.

복습 간격 1·3·7일은 에빙하우스 망각곡선(반복 학습 이론)을 따랐습니다.

* 에빙하우스 망각곡선: 시간이 지남에 따라 학습한 내용을 얼마나 잊어버리는지를 그래프로 나타낸 모델

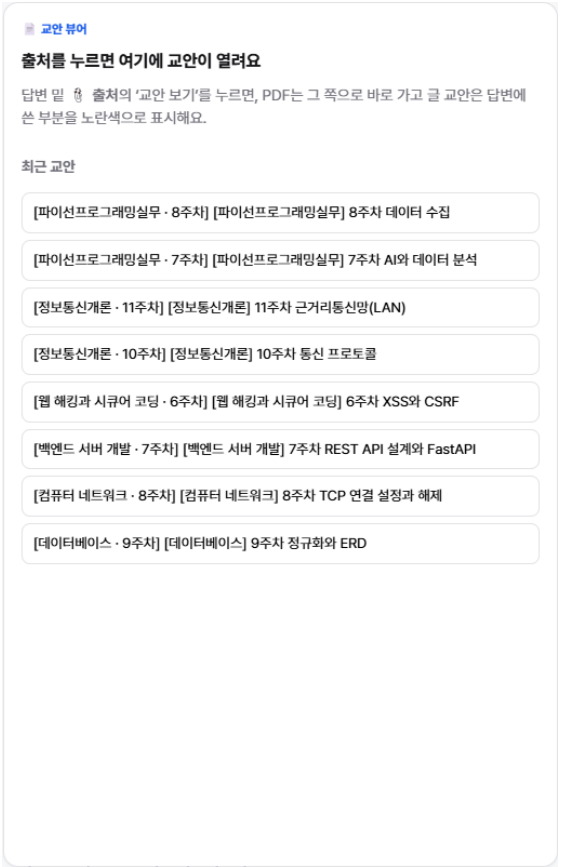
「내 전공 현장을 바꾸는 AI」와의 연결

전공 현장	IT계열 전공 과목의 교안이 복습의 출발점입니다.
현장의 문제	교안이 많고 흩어져 있으며, 복습은 미뤄집니다.
AI가 바꾸는 방식	전공 교안에서 근거를 찾아 출처와 함께 답하고, 전공 트랙에 맞춘 진로를 돕습니다.
확장	같은 방식으로 다른 학과 교안을 올리면 학과 현장에서 바로 쓸 수 있습니다.

전공과 어떻게 연결했나?: 전공 교안이 소재입니다!

- 실제 전공 과목 교안을 소재로 사용합니다. 예: 자료구조, 데이터베이스, 파이썬프로그래밍실무, 웹 해킹과 시큐어 코딩
- 과목명과 주차로 검색합니다. 예: "저번 주 자바 내용 알려줘"
- 학과 이수 구조(전공 필수·선택·교양)로 학점을 계산합니다.
- 백엔드 서버 개발, 프론트엔드 개발, 데이터 분석 트랙과 진로를 연결합니다.

교안 뷰어의 최근 교안 목록 (실제 화면)



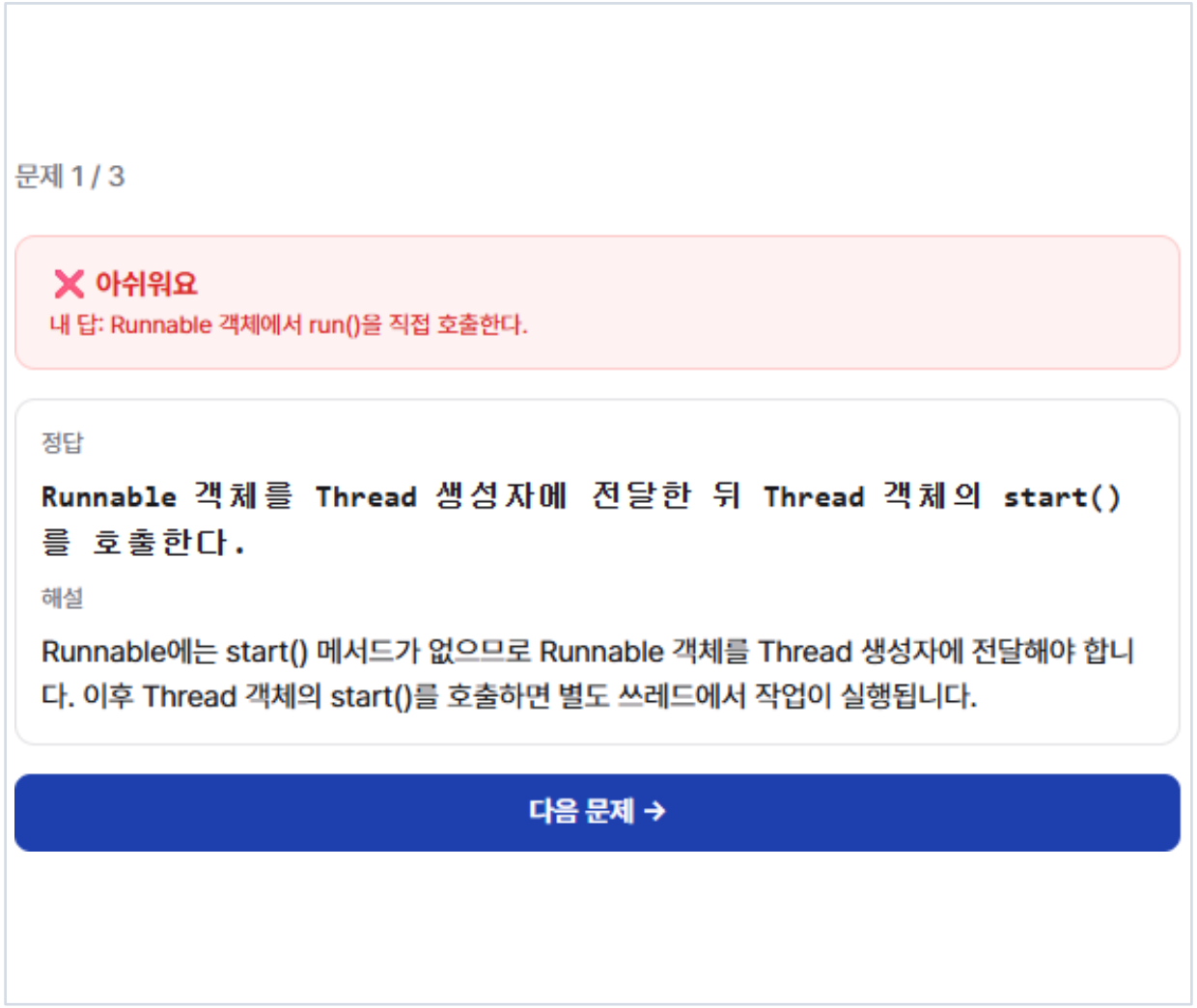
※ 시연 계정의 과목과 교안입니다.

시연 1: 질문하면 교안 근거와 출처를 보여 줍니다



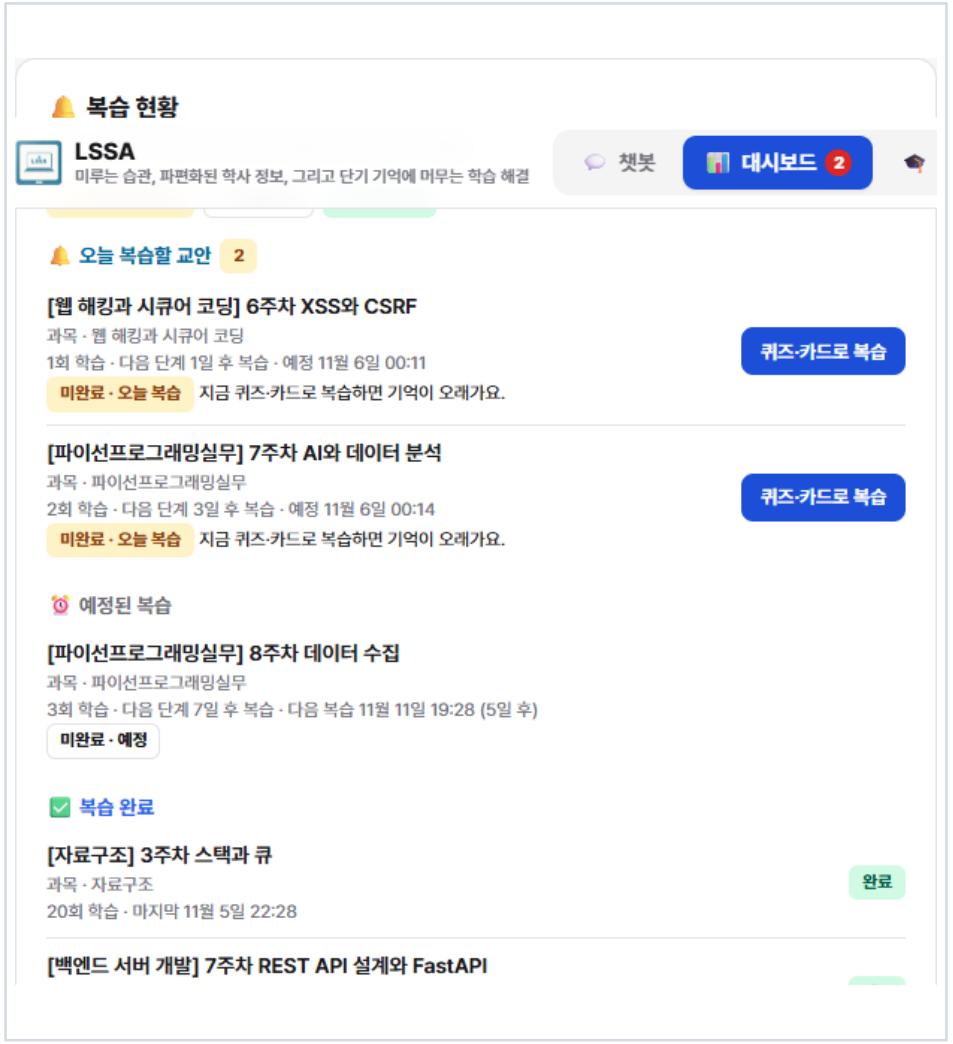
- 질문을 받고 질문 종류(일상·학습·학적)를 먼저 나눕니다.
- 교안 조각을 찾아 답하고, 출처 페이지를 붙입니다.
- 교안에서 찾지 못한 내용은 지어내지 않고 '근거 부족'이라고 표시합니다.

시연 2: 문제마다 바로 채점하고, 시험 예상 문제는 의미로 채점



- 문제를 먼저 풀고, 답을 고른 뒤에만 정답과 해설이 열립니다.
- 시험 예상 문제는 답을 쓰면 뜻이 맞는지 AI가 채점합니다.
- 시험 예상 문제는 요청하면 정답을 함께 보여 줍니다.

시연 3: 복습 날짜와 졸업·진로 계획을 한 화면에서



복습 카드

과목, 교안, 학습 횟수, 다음 복습일, 완료 여부를 보여줍니다.

커리어 나비게이터

졸업까지 남은 학점을 계산합니다.

관심 직무의 진행률과 다음 학기 추천 과목을 보여줍니다.

트랙1: 기술 구현과 AI 기능 (핵심 5가지)

RAG 답변	교안을 벡터 검색하고, 찾은 조각만 근거로 출처와 함께 답합니다.
질문 분류 + MCP 도구 9개	질문 유형을 나누고, 성적표·과제·교안 등 도구를 AI가 골라 호출합니다.
구조화된 AI 출력	퀴즈와 기말 예상 문제를 정해진 형식으로 만들고, 뜻 기준으로 채점합니다.
도구 호출 확인	답변에 쓴 도구의 입력과 출력을 학생이 펼쳐 볼 수 있습니다.
PDF 근거 강조	원본 PDF의 근거 쪽을 보여 주고 근거 문장에 상자를 칠합니다.

교내 GPU(틸론) 활용: 로고 이미지 생성과 적용

적용된 로고 (생성 결과)



실행 설정

환경: 틸론 JupyterLab 실습 노트북 (GPU)
모델: SDXL-Turbo (텍스트→이미지)
시드 5·12·30, 단계 4, 512×512
프롬프트 1번 화면 글자 LSSA / 2·3번 lsa, 흰 배경·사람 없음
사용 범위: 로고 이미지 생성에만 틸론 GPU 사용
서비스 답변 AI는 외부 OpenAI API를 사용합니다.
생성 노트북과 설정은 GitHub docs/gpu/에 있습니다.

확인된 것: 틸론 노트북에서 생성한 로고가 헤더와 로그인 화면에 적용되었고, 배포 사이트에서 같은 파일임을 확인했습니다.

아직 없는 것: 생성 과정의 전체 실행 화면과 나머지 두 장의 생성 이미지 원본은 저장소에 없습니다.

검증 현황, 한계, 다음 단계

확인한 것

- 자동 테스트 66개 통과 (로컬)
- AI 평가 47문항 모두 통과
- 메일 알림 실제 발송 확인
- 배포 사이트: 로그인, 챗봇, 퀴즈 채점 확인
- 보안: 쿠키 보호, 요청 출처 검사, 정답 서버 보관

한계

- 학사 정보는 모의 LMS입니다
- 사용자 설문과 효과 측정은 아직 없습니다
- 출처 위치 표시: 답변이 교안의 어느 쪽, 어느 문장에서 나왔는지 원본 PDF에 노란 상자로 보여 주는 기능입니다. 실제 교안에서 상자가 정확한 자리에 맞는지는 아직 확인하지 못했습니다.

다음 단계

- 실제 LMS 연동과 학교 승인
- 다른 학과 교안 등록
- 사용자 조사와 효과 측정